

1. 系统变量定义 (System Variables)

沿用原文的体积分数符号 ϕ ，并使用下标区分组分：

- 体积分数 (Volume Fractions):
 - 溶质 1 (Solute 1): $\phi_1(z)$
 - 溶质 2 (Solute 2): $\phi_2(z)$
 - 溶剂 (Solvent): $\phi_s(z) = 1 - \phi_1(z) - \phi_2(z)$
- 储库状态 (Reservoir) (对应原文 ϕ_∞):
 - $\phi_{1,\infty}, \phi_{2,\infty}$
- 化学势 (Chemical Potentials) (对应原文 μ_∞):
 - $\mu_{1,\infty}, \mu_{2,\infty}$

2. 体相自由能密度 f_b (Bulk Free Energy Density)

我们将原文 Eq. (15a) 扩展为三元混合物形式。

原文符号：

- ν : 溶剂分子体积
- n_b : 溶质分子相对于溶剂的体积比 ($n_b = \nu_b/\nu$)
- χ_b : 相互作用参数

新模型 (f_b):

$$f_b(\phi_1, \phi_2) = \frac{k_B T}{\nu} \left[\frac{\phi_1}{n_1} \ln \phi_1 + \frac{\phi_2}{n_2} \ln \phi_2 + (1 - \phi_1 - \phi_2) \ln(1 - \phi_1 - \phi_2) + f_{\text{int}} \right]$$

其中相互作用项 f_{int} (Flory-Huggins Interaction):

$$f_{\text{int}} = \chi_{1s}\phi_1(1 - \phi_1 - \phi_2) + \chi_{2s}\phi_2(1 - \phi_1 - \phi_2) + \chi_{12}\phi_1\phi_2$$

- 符号对应:
 - n_1, n_2 : 对应原文的 n_b 。
 - χ_{1s}, χ_{2s} : 对应原文的 χ_b 。
 - χ_{12} : 溶质间的新相互作用参数。

3. 广义势密度 W (Grand Potential Density)

这是描述体相偏离平衡态的能量代价。我们依据原文 Eq. (10d) 和 Eq. (A3) 进行扩展。

原文定义: $W(\phi) = f_b(\phi) - \frac{\mu_\infty}{\nu_b} \phi + \Pi_\infty$ 。

新模型 (W):

$$W(\phi_1, \phi_2) = f_b(\phi_1, \phi_2) - f_b(\phi_{1,\infty}, \phi_{2,\infty}) - \sum_{i=1,2} \frac{\mu_{i,\infty}}{\nu_i} (\phi_i - \phi_{i,\infty})$$

- **注意:** 这里的 $\mu_{i,\infty}$ 定义为 $\nu_i \frac{\partial f_b}{\partial \phi_i}$ ，严格遵守原文 Eq. (102) 的量纲定义（即 $\frac{\mu}{\nu}$ 为能量密度）。
- **物理意义:** 当 $\phi_i = \phi_{i,\infty}$ 时， $W = 0$ 且为极小值。

4. 表面相互作用能 f_{surf} (Surface Interaction Energy)

这是最关键的一步。我们需要替换掉原文中的 $J(\phi|_0, \phi_m)$ 和 $f_m(\phi_m)$ ，因为我们去掉了膜结合 (ϕ_m)。

我们将 J 中的 ϕ_m 相关项移除，保留并扩展原文用于描述“体相分子在表面性质”的参数 ω_b 和 χ_{bb} 。

原文符号:

- ω_b : 体相分子在表面的内部自由能 (吸引/排斥)。
- χ_{bb} : 表面增强相互作用参数。
- $\tilde{\nu}$: 表面层的特征体积/面积尺度。

新模型 (f_{surf}) (仅依赖表面处的体相浓度 $\phi_i|_0$):

$$f_{\text{surf}}(\phi_1|_0, \phi_2|_0) = \frac{k_B T}{\tilde{\nu}} \left[\underbrace{\omega_{b,1}\phi_1|_0 + \omega_{b,2}\phi_2|_0}_{\text{表面亲和能 (Surface Affinity)}} + \underbrace{\chi_{bb,1}(\phi_1|_0)^2 + \chi_{bb,2}(\phi_2|_0)^2 + \chi_{bb,12}\phi_1|_0\phi_2|_0}_{\text{表面增强效应 (Surface Enhancement)}} \right]$$

- **符号对应:**
 - $\omega_{b,1}, \omega_{b,2}$: 对应原文的 ω_b 。
 - $\chi_{bb,1}, \chi_{bb,2}$: 对应原文的 χ_{bb} 。

5. 吉布斯表面能泛函 γ (Gibbs Surface Free Energy)

这是你导师要求的最终输出目标。我们基于原文的吉布斯表面能定义 Eq. (6) 和泛函形式 Eq. (3)，结合上面的新定义。

原文逻辑: $\gamma_s = \int dz [\text{Gradient} + W] + \text{Surface Terms}$ 。

新模型 (γ):

$$\gamma[\phi_1, \phi_2] = \int_0^\infty dz \left[W(\phi_1(z), \phi_2(z)) + \frac{1}{2} \kappa_1 (\partial_z \phi_1)^2 + \frac{1}{2} \kappa_2 (\partial_z \phi_2)^2 \right] + f_{\text{surf}}(\phi_1|_0, \phi_2|_0)$$

• 符号对应:

- κ_1, κ_2 : 对应原文的梯度惩罚系数 κ 。
- 这里为了简化, 忽略了交叉梯度项 ($\nabla \phi_1 \cdot \nabla \phi_2$), 这在经典预润湿理论中是常见的处理。

6. 平衡条件 (Equilibrium Conditions)

要找到稳定的预润湿状态, 你需要求解使 $\delta\gamma = 0$ 的分布。对应原文 **Eq. (10a)** 和 Eq. (10b)。

1. 体相方程 ($z > 0$):

$$\kappa_i \frac{d^2 \phi_i}{dz^2} = \frac{\partial W}{\partial \phi_i} \quad (i = 1, 2)$$

2. 边界条件 ($z = 0$):

$$-\kappa_i \frac{d\phi_i}{dz} \Big|_{z=0} + \frac{\partial f_{\text{surf}}}{\partial \phi_i|_0} = 0 \quad (i = 1, 2)$$

三元混合物预润湿理论：物理模型、数学推导与数值实现

本文档旨在建立一个无膜结合 (Rigid Wall)、三元混合物 (溶剂 + 溶质1 + 溶质2) 的预润湿 (Pre-wetting) 理论模型。文档涵盖了从热力学基础概念到数值求解算法的完整逻辑链条。

1. 系统定义 (System Definition)

1.1 物理模型

我们研究一个半无限大的流体系统 ($z \in [0, \infty)$), 该流体与位于 $z = 0$ 处的**刚性壁面**接触。

[cite_start]与原文 [cite: 92] 中动态结合的膜不同, 这里的壁面是静态的, 仅通过短程势场对流体施加吸附作用。

1.2 系统变量

为了描述三元混合物的组分分布, 我们定义以下场变量:

- **体积分数 (Volume Fractions):**

- $\phi_1(z)$: 溶质 1 的局部体积分数。
- $\phi_2(z)$: 溶质 2 的局部体积分数。
- $\phi_s(z) = 1 - \phi_1(z) - \phi_2(z)$: 溶剂的体积分数 (不可压缩条件)。

- **储库状态 (Reservoir State):** $\phi_{1,\infty}, \phi_{2,\infty}$ 。这是无穷远处 ($z \rightarrow \infty$) 的平衡浓度, 充当系统的“粒子源”和“能量基准”。

2. 体相热力学: 自由能与化学势

2.1 概念: 体相自由能密度 (f_b)

定义: f_b 描述了在没有梯度和外场的情况下, 均匀混合流体内部的自由能密度。

动机: 基于 Flory-Huggins 平均场理论, 自由能由两部分竞争组成:

1. **混合熵 (f_{entropy}):** 总是倾向于让物质均匀混合, 由 $-T\Delta S$ 贡献。
2. **相互作用焓 (f_{int}):** 描述分子间的吸引或排斥 (χ 参数), 驱动相分离。

数学形式:

$$f_b(\phi_1, \phi_2) = \frac{k_B T}{\nu} \left[\underbrace{\frac{\phi_1}{n_1} \ln \phi_1 + \frac{\phi_2}{n_2} \ln \phi_2 + \phi_s \ln \phi_s}_{\text{混合熵}} + \underbrace{\chi_{1s} \phi_1 \phi_s + \chi_{2s} \phi_2 \phi_s + \chi_{12} \phi_1 \phi_2}_{\text{相互作用焓}} \right]$$

2.2 推导: 化学势 (μ)

动机: 化学势是粒子数变化的能量代价。为了计算系统相对于储库的势能差 (广义势), 我们需要知道每个组分的化学势。

定义: $\mu_i = \nu_i \frac{\partial f_b}{\partial \phi_i}$ (相对于溶剂的交换化学势)。

推导细节:

我们需要计算 $\frac{\partial f_b}{\partial \phi_1}$, 利用 $\phi_s = 1 - \phi_1 - \phi_2$ 及 $\frac{\partial \phi_s}{\partial \phi_1} = -1$ 。

1. **熵项求导:**

利用 $\frac{d(x \ln x)}{dx} = \ln x + 1$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\text{entropy}}}{\partial \phi_1} &= \frac{1}{n_1} (\ln \phi_1 + 1) + (-1) (\ln \phi_s + 1) \\ &= \frac{1}{n_1} \ln \phi_1 - \ln(1 - \phi_1 - \phi_2) + \left(\frac{1}{n_1} - 1 \right) \end{aligned}$$

2. **相互作用项求导:**

$$f_{\text{int}} = \chi_{1s}\phi_1\phi_s + \chi_{2s}\phi_2\phi_s + \chi_{12}\phi_1\phi_2$$

$$\frac{\partial f_{\text{int}}}{\partial \phi_1} = \chi_{1s}[1 \cdot \phi_s + \phi_1(-1)] + \chi_{2s}\phi_2(-1) + \chi_{12}\phi_2$$

$$= \chi_{1s}(1 - 2\phi_1 - \phi_2) - \chi_{2s}\phi_2 + \chi_{12}\phi_2$$

3. 结果:

$$\frac{\mu_1}{\nu_1} = \frac{k_B T}{\nu} \left[\frac{1}{n_1} \ln \phi_1 - \ln \phi_s + \left(\frac{1}{n_1} - 1 \right) + \chi_{1s}(1 - 2\phi_1 - \phi_2) + (\chi_{12} - \chi_{2s})\phi_2 \right]$$

3. 广义势密度 (W): 驱动力

3.1 概念: 为什么引入 W ?

动机: 我们的系统是开放的, 与一个无穷大的储库相连。在平衡态时, 任何位置的流体都试图达到与储库相同的化学势。

定义: $W(\phi)$ 是巨正则势密度 (**Grand Potential Density**) 的差值。它衡量了在局域浓度 $\phi(z)$ 偏离储库浓度 ϕ_∞ 时, 单位体积需要付出的额外能量代价。

性质: 当 $\phi = \phi_\infty$ 时, $W = 0$ 且为极小值。这保证了远离壁面处流体回归储库状态。

3.2 数学形式

依据原文 Eq. (10d) [cite_start][cite: 183] 扩展:

$$W(\phi_1, \phi_2) = f_b(\phi_1, \phi_2) - f_b(\phi_{1,\infty}, \phi_{2,\infty}) - \sum_{i=1,2} \frac{\mu_{i,\infty}}{\nu_i} (\phi_i - \phi_{i,\infty})$$

4. 表面相互作用能 (f_{surf})

4.1 概念: 边界的作用

[cite_start]**动机:** 由于去掉了原文中的膜结合模型 [cite: 98], 我们需要用一个有效势场来描述壁面。

定义: f_{surf} 是仅作用于 $z = 0$ 处流体层 ($\phi|_0$) 的自由能。它包含两个物理效应:

- 表面亲和 (Surface Affinity, ω):** 壁面“喜欢”某种组分的程度 (线性项)。
- 表面增强 (Surface Enhancement, χ_{bb}):** 壁面对局部有序度或相互作用的修正 (二次项)。

4.2 数学形式

$$f_{\text{surf}}(\phi_1|_0, \phi_2|_0) = \frac{k_B T}{\tilde{v}} \left[\underbrace{\omega_{b,1}\phi_1|_0 + \omega_{b,2}\phi_2|_0}_{\text{吸附项}} + \underbrace{\chi_{bb,1}(\phi_1|_0)^2 + \chi_{bb,2}(\phi_2|_0)^2}_{\text{相互作用增强项}} \right]$$

5. 吉布斯表面能泛函 (γ): 目标函数

5.1 概念: 过剩自由能

动机: 这是我们整个求解的核心目标。 γ 代表了系统的**总过剩能量**。系统会自发调整其浓度分布 $\phi(z)$ 以最小化这个能量。

组成:

- 梯度能:** $\frac{\kappa}{2}(\nabla\phi)^2$ 。形成界面需要付出代价 (类似于表面张力), 这惩罚了剧烈的浓度变化。
- 体相势能:** $W(\phi)$ 。偏离储库状态的代价。
- 表面能:** f_{surf} 。与壁面接触的收益或代价。

5.2 数学形式

$$\gamma[\phi] = \int_0^\infty \left[W(\phi_1, \phi_2) + \sum_{i=1,2} \frac{\kappa_i}{2} \left(\frac{d\phi_i}{dz} \right)^2 \right] dz + f_{\text{surf}}(\phi_i|_0)$$

6. 平衡态求解: 变分法与欧拉-拉格朗日方程

动机: 根据热力学第二定律, 平衡态对应于自由能极小值。我们通过变分法 ($\delta\gamma = 0$) 寻找最优的浓度分布 $\phi(z)$ 。

6.1 变分推导

引入微扰 $\phi_i \rightarrow \phi_i + \delta\phi_i$:

$$\delta\gamma = \int_0^\infty \sum_{i=1,2} \left[\frac{\partial W}{\partial \phi_i} \delta\phi_i + \kappa_i \phi_i' \delta\phi_i' \right] dz + \sum_{i=1,2} \frac{\partial f_{\text{surf}}}{\partial \phi_i|_0} \delta\phi_i|_0$$

6.2 关键步骤: 分部积分

处理梯度项 $\phi_i' \delta\phi_i'$ 是得到微分方程的关键:

$$\int_0^\infty \kappa_i \phi_i' \frac{d}{dz} (\delta\phi_i) dz = \underbrace{[\kappa_i \phi_i' \delta\phi_i]_0^\infty}_{\text{边界项}} - \int_0^\infty \frac{d}{dz} (\kappa_i \phi_i') \delta\phi_i dz$$

- $z \rightarrow \infty$: $\delta\phi_i = 0$ (储库固定), 项消失。

- $z = 0$: $\delta\phi_i \neq 0$, 项保留为 $-\kappa_i\phi'_i(0)\delta\phi_i(0)$ 。

6.3 平衡方程

将结果整理，为了使 $\delta\gamma = 0$ 恒成立，积分内部项和边界项必须分别通过零：

- 体相方程 (ODE)**：控制内部浓度分布。

$$\kappa_i \frac{d^2\phi_i}{dz^2} = \frac{\partial W}{\partial\phi_i} \quad (z > 0)$$

- 自然边界条件 (BC)**：控制表面处的吸附平衡。

$$\kappa_i \frac{d\phi_i}{dz} \Big|_{z=0} = \frac{\partial f_{\text{surf}}}{\partial\phi_i|_0}$$

7. 能量守恒 (First Integral)：数学降阶技巧

7.1 概念：平移对称性

动机：求解二阶耦合 ODE 非常困难。由于系统在 z 方向上性质均匀（方程中不显含 z ），根据 Noether 定理，必然存在一个守恒量（类似于力学中的“能量”）。这个守恒量可以将微分方程降阶。

7.2 推导证明

构造类哈密顿量 $H(z) = \sum \frac{\kappa_i}{2}(\phi'_i)^2 - W$ 。对 z 求导：

$$\frac{dH}{dz} = \sum_i \phi'_i \left[\kappa_i \phi''_i - \frac{\partial W}{\partial\phi_i} \right]$$

括号内即为 ODE，恒为 0。因此 $H(z) = \text{const}$ 。

在无穷远处 $\phi' \rightarrow 0$ 且 $W \rightarrow 0$ ，故常数为 0。

结论公式：

$$\sum_{i=1,2} \frac{\kappa_i}{2} \left(\frac{d\phi_i}{dz} \right)^2 = W(\phi_1, \phi_2)$$

这个公式告诉我们：**某一点的梯度能密度等于该点的广义势能密度。**

8. 算法实现原理：相空间积分法

动机：为了计算 Pre-wetting 相变，我们需要比较两个不同状态（薄膜 vs 厚膜）的能量 γ 。直接解 ODE 容易遇到刚性问题。利用第 7 节的能量守恒，我们可以将**空间积分**转化为**浓度路径积分**，从而极其高效地算出能量。

8.1 积分变换

原积分： $\gamma = \int_0^\infty (\text{Gradient} + W) dz + f_{\text{surf}}$

代入守恒律：Gradient = W ，被积函数变为 $2W$ 。

变量代换 $dz \rightarrow d\phi$ （利用 $\frac{d\phi}{dz} = -\sqrt{2W/\kappa}$ ）：

$$\gamma = f_{\text{surf}} + \int_{\text{bulk}}^{\text{surf}} 2W \frac{1}{-\sqrt{2W/\kappa_{\text{eff}}}} d\phi = f_{\text{surf}} + \int_{\phi_\infty}^{\phi|_0} \sqrt{2\kappa_{\text{eff}} W} d\phi$$

8.2 线性路径假设 (Linear Path Ansatz)

在三元体系中，路径 $\vec{\phi}(z)$ 未知。对于参数对称的情况，我们假设 ϕ_1 和 ϕ_2 同步变化：

$$\vec{\phi}(t) = \vec{\phi}_\infty + t \cdot (\vec{\phi}_0 - \vec{\phi}_\infty)$$

这也是代码中 `calculate_exact_gamma` 函数的核心数学依据。

8.3 预润湿判据

通过联立能量守恒和边界条件，我们得到寻找表面态 $\phi|_0$ 的代数方程：

$$\underbrace{W(\phi|_0)}_{\text{来自体相}} - \sum_i \frac{1}{2\kappa_i} \left(\underbrace{\frac{\partial f_{\text{surf}}}{\partial \phi|_0}}_{\text{来自表面}} \right)^2 = 0$$

该方程的多个根对应不同的表面态（Thin/Thick）。当 $\gamma_{\text{thin}} = \gamma_{\text{thick}}$ 时，即为 Pre-wetting 相变点。